

2026년 고교교육 기여대학 지원사업 · 자율연구 제안서

자율전공제는 어떻게 성공하는가

생성형 AI 지식그래프(GATED)로 설계하는
차 의과학대학교 자율전공 평가지표·운영모델 통합 전략

소주제 1 · 자율전공 학종 평가지표 개선

소주제 2 · 전공자율선택제 운영모델

방법 · 혼합연구: 문헌·뉴스·설문·전문가

텍스트 종합 엔진 · GATED 지식그래프

연구기간 2026.9 ~ 2027.2 (6개월) 대상 글로벌미래인재대학(자율전공) 버전 Draft v0.9 · 2026.06

연구진 박대근(책임) · 차상현 · 이규성 · 성봉주

이 문서를 읽는 법

이건 제안서입니다. 그래서 「결과」와 「결론」은 아직 일어나지 않은 일이라, 우리가 세운 가설이 맞다면 어떤 그림이 나올지를 예상치로 적어 두었습니다. 점선 빗금 박스( DROP-IN)가 그 자리입니다. 연구가 끝나 실제 수치가 나오면 그 박스만 갈아끼우면 그대로 최종 보고서가 됩니다.

1. 프롤로그 — 왜 지금, 자율전공인가

대학 입시의 판이 동시에 두 번 흔들리고 있다. 하나는 전공의 벽이 허물어지는 것(무전공·전공자율선택제 확대), 다른 하나는 성적의 잣대가 뒤틀려지는 것(2028 대입개편의 내신 5등급제·통합형 수능)이다.

교육부는 2025학년도부터 전공자율선택제(무전공)를 본격 확대하며, 모집정원의 일정 비율 이상을 자율전공으로 운영하는 대학에 재정지원사업 인센티브를 연계했다. 제도는 크게 두 갈래다.

- **유형I** — 전공을 정하지 않고 입학해 보건·의료·사범 등 일부를 제외한 전 전공을 자유 선택
- **유형II** — 계열·단과대학 단위로 모집한 뒤 그 안에서 전공을 선택(쏠림을 구조적으로 완충)

동시에 2028 대입개편으로 **내신은 9등급→5등급**으로 완화되고 수능은 통합·융합형으로 재편된다. 정량지표의 변별력이 약해질수록, **"무엇을 보고 뽑을 것인가"**라는 정성평가(학생부종합전형)의 책무는 오히려 커진다. 그런데 — 바로 여기서 문제가 생긴다. **자율전공에는 아직 "자율전공에 맞는 잣대"가 없다.**

CHA의 자리

차 의과학대학교는 **보건의료 특성화** 대학이면서 동시에 **글로벌미래인재대학**이라는 자율전공 단위를 운영한다. 즉 "전공을 늦게 정하는 학생"과 "전문성이 강한 보건의료 트랙"을 한 지붕 아래 정합시켜야 하는, 가장 어려우면서도 가장 흥미로운 실험장이다. 이 연구는 그 정합의 설계도를 그린다.

2. 풀어야 할 문제 — "잘 뽑아도 무너지는" 구조

자율전공제가 실패하는 방식은 의외로 정형적이다. 좋은 학생을 뽑아도(입구), 운영(과정)이 못 받쳐서 **인기학과 쏠림 → 부적응 → 중도탈락**의 경로로 무너진다. 우리는 이 문제를 **입구-과정-출구의 정합성 붕괴**로 정의한다.

단계	전형적 실패 양상	핵심 질문	해당 소주제
입구 (선발)	자율전공에 맞는 인재를 변별할 잣대 부재 → 일반 학종 기준 답습	무엇을 보고 뽑아야 전공탐색에 성공하는가?	소주제 1
과정 (운영)	전공 무제한 선택이 → 인기학과 쏠림 → 비인기 전공 붕괴	어떤 운영장치가 쏠림·부적응을 막는가?	소주제 2
출구 (성과)	전공배정 불만족·중도탈락이 지표로 환류되지 않음	성공을 무엇으로 측정·환류할 것인가?	공통

표 1. 자율전공제 실패의 3대 지점과 본 연구의 질문

비유하자면, 이건 우리 연구진이 다뤄 온 **단백질 안정성 문제와 똑 닮았다**. 고농도 항체에서 분자들이 비정상적으로 뭉치는 **응집 (aggregation)**이 약을 망치듯, 자율전공에서는 학생들이 인기학과로 뭉치는 **"쏠림"**이 제도를 망친다. 무엇이 뭉침을 촉진하고(promote) 무엇이 억제하는지(inhibit), 그 **인과 네트워크**를 읽어내면 개입 지점이 보인다. 우리는 항체에서 쓰던 그 렌즈를 입시에 들이댄다.

3. 연구질문에서 가설로

위 문제를 검증 가능한 형태로 버리면 다음 가설이 된다. 모든 가설은 뒤에 설명할 **지식그래프(KG)** 위에서 엣지(관계)의 방향·강도, 또는 **GATED 모델**의 예측력으로 **증명되거나 반증된다**.

H1 · 쏠림 메커니즘

전공 무제한 선택(유형I)은 인기학과 쏠림을 **촉진**하며, 이는 지식그래프에서 강한 양(+)의 인과 엣지로 나타날 것이다. 반면 계열단위 모집(유형II)·정원쿼터는 쏠림을 **억제**하는 엣지로 나타난다.

H2 · 완충 장치의 허브성

전공탐색학기·진로설계·멘토링은 부정응·중도탈락을 억제하는 **허브(hub) 노드**로 작동할 것이다. 즉 네트워크 중심성(centrality)이 높아, 적은 비용으로 큰 효과를 내는 **레버리지 지점**이다.

H3 · 선발-성과 연결 (소주제 1의 핵심)

입학단계에서 측정 가능한 특성 — **자기주도성·전공탐색역량·계열적합성·성장지향성** — 은 전공적응·만족과 **인과적으로 연결**된다. 따라서 이 특성들이 곧 자율전공 학종 평가지표의 핵심 축이 되어야 한다.

H4 · 예측가능성

GATED 모델은 "선발 특성 + 운영 조건"으로부터 성과(적응/중도탈락) 노드를 **기준선(baseline)** 대비 **유의하게 높은 정확도로** 예측할 것이다. 이 예측력은 평가지표 **가중치 산정의 정량 근거**가 된다.

H5 · 현장 정합성 (설문)

문헌·뉴스에서 도출된 평가요소는 **고교 현장(학생·교사)**이 **중요하게 보는 요소**와 유의하게 일치할 것이며, 불일치 영역은 평가지표 보정의 단서가 된다.

4. 선행연구를 보면 — 그리고 그 한계

세 갈래의 선행연구가 있다. 각각 값이지만, 셋 다 **같은 방 안의 코끼리**를 놓치고 있다.

4.1 입학전형·평가지표 연구

학생부종합전형의 평가요소(학업역량·진로역량·공동체역량)와 타당화 연구는 풍부하다. 그러나 대부분 **일반학과 기준**이며, "전공을 아직 안 정한 학생"을 어떻게 평가할지에 대한 **자율전공 특화 지표**는 **사실상 공백**이다.

4.2 무전공·전공자율선택제 연구

제도 소개와 찬반(쏠림 우려 vs 진로탐색 기회)이 활발하다. 하지만 대개 **정책 논평·단면 설문**에 머물러, "무엇이 무엇을 일으키는가"라는 **인과 구조**를 데이터로 규명한 연구는 드물다.

4.3 방법론

입학 연구의 주력은 **델파이·소표본 설문**이다. 신뢰도는 있으나 담론 **전체**를 보지 못하고, 연구자 표본의 편향에 갇히며, 시의성이 떨어진다. 수백~수천 건의 뉴스·논문을 **구조화된 지식그래프로 종합**한 시도는 입학 분야에 거의 없다.

연구 공백 (GAP)

① 자율전공 특화 평가지표의 부재, ② 자율전공 성패의 인과 구조 미규명, ③ 대규모 텍스트·지식그래프 방법론의 미적용. 이 셋을 한 번에 메우는 것이 본 연구의 자리다.

5. 우리의 전략 — 네 갈래 증거를 삼각검증하는 혼합연구

자율전공제처럼 이해관계자가 많고 변수가 얽힌 문제는 **한 가지 방법으로 풀리지 않는다**. 본 연구는 **문헌 · 뉴스 · 현장 설문 · 전문가** 네 갈래 증거를 모아 교차검증(triangulation)하는 **혼합연구방법(mixed methods)**을 채택한다. "성공적인 자율전공제"를 위한 대안을 폭넓게 펼쳐 놓고, 네 증거가 **공통으로 가리키는 답**을 찾는다.

5.1 연구설계 — 네 갈래 증거와 통합(삼각검증)

EVIDENCE × 4

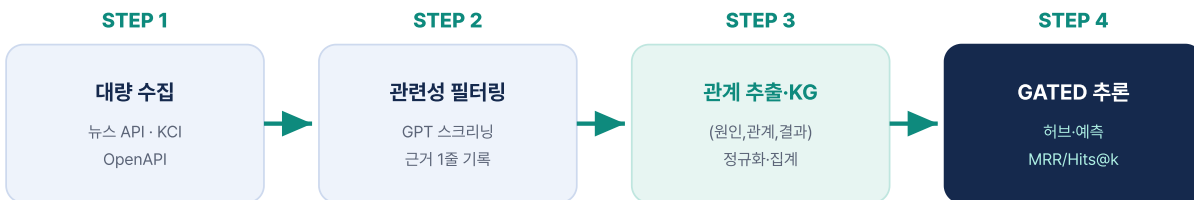
- A. 학술 문헌 (KCI·PubMed 논문) — **GATED 지식그래프**로 검증된 성공·실패 요인의 인과 구조
 - B. 뉴스·미디어 (BigKinds 등) — **GATED 지식그래프**로 정책·여론·현장 쟁점의 최신 동향
 - C. 현장 설문 — **고등학생 · 고교 진학교사**(+재학생·입학사정관) 대상, 수요자가 보는 평가요소·선호·우려
 - D. 전문가·사례 — 델파이/AHP·타대학 사례로 지표 가중치 합의·운영모델 벤치마킹
- **통합**: 네 증거를 **삼각검증**해 공통으로 가리키는 신호만 채택 → 평가지표(안)·운영모델(안) 도출

핵심은 **어느 하나에 의존하지 않는 것**이다. 문헌·뉴스(A·B)가 "무엇이 자율전공을 성공시키는가"의 가설을 주면, 현장 설문(C)이 그것을 **고교 수요자의 눈**으로 검증하고, 전문가(D)가 **실행 가능한 우선순위**로 다듬는다.

5.2 문헌·뉴스 분석 엔진 — GATED

증거원 A·B의 방대한 텍스트(논문+뉴스 수천 건)를 사람이 다 읽을 수는 없다. 이를 **인과 지식그래프**로 종합하는 것이 본 연구진의 **GATED(Graph-Aware Transformer with Encoder-Decoder)** 파이프라인이다. 수만 건의 PubMed 초록에서 항체 안정성의 인과 그래프를 자동 구축한 그 엔진(mAb-GATED, ISMB 2026 채택)을, **분자 대신 자율전공 담론에 돌린다**.

GATED 파이프라인: 비정형 텍스트 → 인과 지식그래프 → 그래프 추론



추출되는 인과 triplet 예시 (자율전공 도메인)



그림 1. mAb 안정성에 적용된 4단계 GATED 파이프라인을 자율전공제 담론 분석으로 이식

단계	원본 (mAb 안정성)	본 연구 (자율전공제)
수집	PubMed E-utilities (126 질의)	뉴스 API(BigKinds 등) + KCI OpenAPI·RISS — 무전공·자율전공·전공자율선택제 담론
필터링	GPT-4o-mini 관련성 판정	제도 운영·평가·성과의 실질 내용 만 잔류, 판정 근거 1줄 저장(감사추적)
관계추출	(열스트레스→촉진→응집)	(유형I→촉진→쏠림), (탐색학기→억제→중도탈락), (자기주도성→향상→적응)
지식그래프	16,019 인과 엣지	자율전공 성공요인 ↔ 문제 ↔ 해법 인과 네트워크
GATED	안정성 허브(응집) 예측	최고 레버리지 개입점 = 전략 우선순위 도출, 선발특성→성과 예측

표 2. GATED 파이프라인의 도메인 이식 (항체 → 자율전공)

5.3 현장의 목소리 — 고등학생·교사 설문

텍스트(문헌·뉴스)가 말하는 성공요인이 **정작 고교 현장의 수요와 맞는지**는 직접 물어야 한다. 본 연구는 실제 설문을 수행한다.

- **대상** — 고등학생(자율전공 지원 잠재층) · 고교 진학지도 교사 · (보조: CHA 자율전공 재학생 · 입학사정관)
- **내용** — 자율전공 인식·선호, 전공탐색 경험, **평가요소 중요도**(자기주도성·전공탐색역량·계열적합성·성장지향성), 우려(쏠림·진로불안)
- **표본·분석** — 지역·계열 안배 표집, 기술통계 + 요인분석/신뢰도, 중요도-수행도 분석(IPA), 집단(학생 vs 교사) 비교
- **역할** — 텍스트에서 도출한 평가요소를 **현장 수요로 검증·보정**하고, 서류·면접 평가지표의 우선순위 근거 제공

5.4 전문가 델파이·AHP + 타대학 사례

마지막으로 입학사정관·교육 전문가 패널의 **델파이**로 평가지표를 정련하고 **AHP**로 가중치를 산정하며, 무전공 선도대학의 운영 사례를 비교해 **CHA에 실행 가능한 모델**로 옮긴다. (타대학 사례는 증거원 A·B의 지식그래프에도 근거 엣지로 편입된다.)

5.5 전략이 산출하는 두 결과물

- **소주제 1 — 평가지표(안)**: KG가 "전공성공과 인과로 연결된 입학생 특성"을 드러내면, 그 노드들이 곧 평가요소가 된다. GATED의 예측 기여도로 **가중치**까지 추정해 델파이/AHP와 교차검증한다.
- **소주제 2 — 운영모델(안)**: 허브·중심성 분석이 "무엇부터 손대야 성공하는가"를 정량 제시한다. 타대학 사례는 KG의 **근거 엣지**로 편입되어, 인상비평이 아니라 데이터로 벤치마킹된다.

6. 그래서 이 전략이 맞다는 걸 어떻게 증명하나

전략은 주장이 아니라 **검증 가능한 설계**여야 한다. 세 겹의 증명을 둔다.

층위	방법	판정 기준	검증 가설
내적 (그래프)	엣지 빈도·출처수, 허브 중심성(degree-betweenness)	핵심 엣지가 통계적으로 우세 / 완충장치가 상위 허브	H1, H2
모델 (예측)	GATED vs 빈도기반·DistMult baseline	MRR·Hits@k에서 baseline 유의 상회	H4
외적 (전문가)	입학사정관·전문가 델파이/AHP, 가중치 비교	KG 도출 지표와 전문가 합의의 수렴(κ ·CR)	H3
현장 (설문)	고등학생·교사 설문, 요인분석·IPA·집단비교	평가요소 중요도가 도출 지표와 수렴	H3, H5
적용 (파일럿)	글로벌미래인재대학 기존 데이터로 후향 모의평가	지표 적용 시 성과 구분력 향상	H3, H4

표 3. 가설-검증 매핑

7. (예상) 결과 — 결과가 나오면 갈아끼울 자리

아래 수치·표는 모두 **가설이 옳을 경우의 예상치**다. 실제 분석이 끝나면 이 박스들만 교체한다.

DROP-IN · 7.1 지식그래프 규모

뉴스·논문 약 **3,000±건** 수집 → 관련성 필터링 후 약 **1,200±건** 잔류 → **노드 ~1,500 / 인과 엣지 ~6,000±** 규모의 자율전공 지식그래프 구축 (예상치).

DROP-IN · 7.2 허브 분석 (전략 우선순위)

순위(예상)	허브 노드	해석
1	전공탐색·진로설계 지원	최대 레버리지 — 부정응·중도탈락을 가장 널리 억제
2	인기학과 쏠림	최대 위험 허브 — 가장 많은 부정 엣지의 근원
3	전공적응·만족(성과)	모든 경로가 수렴하는 출구 지표

※ 실제 중심성 산출 후 순위·노드 교체

DROP-IN · 7.3 GATED 예측 성능

성과 노드 예측에서 GATED **MRR ≈ 0.8x**, **Hits@3 ≈ 0.9x**로 빈도기반·DistMult baseline을 **20%+ 상회**할 것으로 예상 (mAb-GATED 전례: MRR 0.895). → H4 지지.

DROP-IN · 7.4 자율전공 평가지표(안) — 소주제 1

평가요소(예상)	서류 신호	면접 확인	가중(예상)
전공탐색역량	다전공·융합 활동, 탐색 이력	탐색의 깊이·전환의 논리	30%
자기주도성	스스로 설계한 학습·프로젝트	의사결정 근거·실행력	25%
계열적합성	보건의료·융합 계열 기초	CHA 트랙 정합성	25%
성장지향성	실패·전환에서의 성장	회복탄력성·개방성	20%

※ 가중치는 GATED 기여도 + 델파이/AHP 수렴값으로 확정 후 교체

유형II(계열단위) 기반 + 1학기 전공탐색 트랙 → 데이터 기반 전공배정 → 멘토링 안전망의 3중 구조 제안. 쏠림 완화 장치(정원 유연쿼터·탐색성과 반영)와 성과관리 KPI(전공만족·중도탈락·배정충족률) 포함 (상세안은 결과로 교체).

8. 이 연구의 가치와 향후 연구

8.1 기대효과

- **정책 기여:** 자율전공 평가·운영을 **인상**이 아니라 **인과 데이터**로 설계 — 재현 가능·갱신 가능.
- **CHA 적용:** 글로벌미래인재대학에 즉시 이식 가능한 평가지표(안)·운영모델(안) 산출.
- **방법론 신규성:** 입학 연구에 지식그래프·그래프 신경망을 도입한 국내 첫 사례급 — **논문화 발판**.

8.2 향후 연구

- 타 전형(교과·논술)·타 단위로 파이프라인 확장, **매년 갱신되는 살아있는 KG** 운영.
- 합격-입학-성과 데이터를 연결한 "**입학 Foundation Model**" 비전 — 항체의 Foundation Model 구상을 입시로.
- 예측 결과의 **윤리·공정성** 검토(편향·설명가능성)를 상시 트랙으로 병행.

한 줄 요약

자율전공제의 성패는 **입구·과정·출구의 정합**에 달려 있고, 우리는 그 정합을 **문헌·뉴스·현장 설문·전문가** 네 갈래 증거의 **삼각검증**으로 설계·검증한다(방대한 텍스트를 종합하는 엔진은 GATED). 평가지표(소주제1)와 운영모델(소주제2)이 하나의 통합 설계에서 함께 나온다.

9. 추진 일정 · 예산 개요

월	9월	10월	11월	12월	1월	2월
과업	설계·수집(문헌·뉴스)	KG 구축·설문 설계	GATED 학습·설문 조사	설문 분석·중간보고·델파이	지표·운영모델 확정 (AHP)	파일럿·최종보고

표 4. 6개월 추진 일정 (2026.9 ~ 2027.2)

9.1 연구진 구성 및 역할 분담

구분	성명	소속·과정	최종학력	분담 내용
연구책임자	박대근	AI헬스케어융합학부 교수	박사	총괄·연구설계·분석 해석, 평가지표·운영모델 최종 확정
공동연구원	○○○	입학홍보처 입학사정관	석사↑	입학전형 전문 자문·평가지표 타당화 (규정상 필참)
연구보조원	차상현	일반대학원 박사과정	석사	지식그래프(KG) 구축·GATED 모델 설계/학습·통계분석·효과검증
연구보조원	이규성	일반대학원 석사과정	학사	데이터 수집(뉴스·KCI 크롤링, STEP 1)·네트워크 시각화
연구보조원	성봉주	일반대학원 석사과정	학사	GPT 필터링·관계 추출(STEP 2~3)·델파이/AHP·문헌·번역

표 5. 연구진 구성 — 분담은 GATED 파이프라인 단계에 대응 (소속·학력은 확정 시 조정)

※ 자격 규정(참고1): 공동연구원은 **입학사정관 1인**(석사 이상·규정상 필참)·연구책임자(박사) 외 대학원생은 모두 **연구보조원**(학사 이상)으로 편성. 인건비는 책임/공동 월 70만원·보조 월 60만원 이내, 총액의 60% 이내.

9.2 연구비 예산(안)

총 26,000천원 = 소주제1(13,000) + 소주제2(13,000) 통합 편성·단위: 천원·인건비 지급방식: 2회 분할

구분	성명	월단가	기간(월)	인원	금액
연구책임자	박대근	700	6	1	4,200
공동연구원	입학사정관	700	6	1	4,200
연구보조원	차상현	400	6	1	2,400
연구보조원	이규성	400	6	1	2,400
연구보조원	성봉주	400	6	1	2,400
소계 (A)·총액 대비 60.0% (≤60% ✓)					15,600

표 6. ① 인건비 (집행기간 6개월)

항목	산출 근거	금액
문헌 및 자료구입비	도서·논문 원문·데이터셋 구입	1,500
유인물 및 보고서 인쇄비	중간·최종 보고서, 설문지 인쇄	800
조사 및 전산처리비	설문조사(고등학생·교사) 사례비(기념품 5천원 이하) · LLM(GPT) API · 클라우드(Colab/서버)	4,100
회의비	연구회의·중간/최종보고 (식비+다과 5만원/회 이내)	2,000
자문비	전문가 델파이·AHP 패널 (20만원/인·회 이내)	1,600
임차료	장비·전산 사용료	400
소계 (B) · 회의비 비중 7.7% (≤10% ✓)		10,400

표 7. ㉔ 연구활동 경비

합계 (A + B)	26,000 천원
------------	-----------

※ 심사 결과 및 참여 인원에 따라 소주제별 예산은 차등 배분될 수 있음 · 입학사정관 인건비는 1인 1개 과제만 편성 가능(참고1).

예산 요약	총 26,000천원 — 인건비 15,600(60.0%) · 활동경비 10,400(40.0%)
산출물	지식그래프 · 평가지표(안) · 운영모델(안) · 학술논문 1편

10. 참고문헌

※ 본 연구의 실증 문헌 코퍼스(뉴스·논문 수백~수천 건)는 STEP 1 수집 단계에서 자동 생성되며, 최종 보고서에 전수 목록으로 부록 수록된다. 아래는 방법론·정책 토대 문헌이다.

- 교육부 (2023). **2028 대학입시제도 개편 확정안**. 세종: 교육부.
- 교육부 (2024). **2025학년도 대학혁신지원사업 및 전공자율선택(무전공) 확대 추진 방안**. 세종: 교육부.
- Lee, G. S., Choi, H. G., Park, J. H., Kim, H. Y., & Park, D. K. (2026). **A Generative AI-Extracted Mechanistic Knowledge Graph for mAb Stability: Construction, Analysis, and Prediction with mAb-GATED**. Briefings in Bioinformatics (ISMB 2026, BOKR track).
- 박윤미, 박인우, 서정완, 서혜령, 박대근 (2025). **생성형 AI-인간 협업 기반 메타분석 절차의 설계와 적용**. 디지털예술공학멀티미디어논문지.
- Veličković, P., et al. (2018). **Graph Attention Networks**. ICLR.
- Vaswani, A., et al. (2017). **Attention Is All You Need**. NeurIPS.
- 한국대학교육협의회 (2026). **고교교육 기여대학 지원사업 연구관리 가이드라인**.